Examen — soluciones

Tema 10: Probabilidad · Matemáticas · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Laplace (2 puntos)

De una baraja española se saca una carta. Calcula $P(\text{copa})$, $P(\text{figura})$ y $P(\text{copa o figura})$.

Solución

$\frac{1}{4}$; $\frac{12}{40}$; $\frac{10+12-3}{40} = \frac{19}{40}$.

2 Propiedades (2 puntos)

Si $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$, calcula $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A})$. ¿Son independientes?

Solución

0,7; 0,5; sí $(0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2)$.

3 Árboles (2 puntos)

Una urna tiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se sacan dos sin reemplazo. Calcula la probabilidad de que sean del mismo color.

Solución

$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$.

4 Contrario (2 puntos)

Se lanza una moneda 5 veces. ¿Probabilidad de al menos una cara?

Solución

$1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$.

5 Teoría (2 puntos)

Explica qué son dos sucesos independientes y pon un ejemplo.

Solución

El resultado de uno no influye en el otro: dos lanzamientos de un dado.